

需求文档

DBMS 控制台项目

目录

1	需求文档	1
1.1	1. 文档目的	1
1.2	2. 项目背景	2
1.3	3. 产品定位	2
1.4	4. 用户与使用场景	2
1.4.1	4.1 目标用户	2
1.4.2	4.2 典型场景	2
1.5	5. 产品范围	2
1.5.1	5.1 范围内	2
1.5.2	5.2 范围外	3
1.6	6. 产品结构	3
1.7	7. 核心产品规则	4
1.7.1	7.1 数据隔离	4
1.7.2	7.2 数据修改确认	4
1.7.3	7.3 查询安全	4
1.7.4	7.4 资源存储	5
1.7.5	7.5 容量限制	5
1.8	8. 版本规划	5
1.8.1	8.1 V7 开发准备	6
1.9	9. 成功标准	6
1.10	10. 关联文档	6

1 需求文档

1.1 1. 文档目的

本文档从产品视角描述 DBMS 控制台项目的建设目标、用户价值、业务边界、核心功能、非功能要求和版本规划。它用于统一项目参与者对产品方向的理解，并作为《需求规格说明书》的上层依据。

1.2 2. 项目背景

当前项目已具备基础登录注册、个性化工作台、数据库管理、表结构管理、表数据 CRUD 和 GUI 查询能力，后续目标是在本地 MySQL 之上继续完善统计图表和更完整的审计体验。系统不重新实现数据库内核，而是在本地 MySQL 之上提供安全、易用、可视化、可个性化的数据库管理体验。

1.3 3. 产品定位

系统定位为：

面向个人用户的本地 MySQL 可视化管理与数据工作台

它同时具备两类属性：

- DBMS 控制台：管理用户自己的数据库、表结构、索引、约束、视图、表数据和查询。
- 个人工作台：支持头像、偏好、背景、主题、统计卡片和面板布局。

1.4 4. 用户与使用场景

1.4.1 4.1 目标用户

第一阶段目标用户为单机环境下的个人学习用户或课程项目使用者。

1.4.2 4.2 典型场景

场景	用户目标
登录系统	进入个人数据库工作台
创建数据库	为课程、实验或业务数据建立独立数据库
设计表结构	用 GUI 创建字段、主键、外键、索引和约束
浏览表数据	分页查看、排序、筛选表数据
修改表数据	在表格中编辑草稿，点击更新后提交数据库
构造查询	通过 GUI 完成 JOIN、聚合、分组、子查询等 SELECT 查询
查看统计	通过图表了解用户、数据库、表的使用情况
个性化工作台	设置头像、背景、主题色和面板卡片

1.5 5. 产品范围

1.5.1 5.1 范围内

- 用户注册、登录、双 Token 会话设计。
- 用户资料、头像、偏好设置。
- 自定义背景、主题色和 Dashboard 卡片。

- 用户自己的数据库管理。
- 表、字段、索引、约束、视图管理。
- 表数据分页浏览、新增、修改、删除。
- 行内编辑草稿与显式更新提交。
- GUI SELECT 查询构造器，支持 JOIN、聚合、分组、HAVING、子查询。
- 事务会话设计。
- 用户级、数据库级、表级统计。
- 审计日志、traceId、错误追踪。
- 容量限制、频率限制、安全防御。

1.5.2 5.2 范围外

第一阶段暂不实现：

- 多用户共享同一个数据库。
- 远程 MySQL 实例接入。
- MySQL 用户账号和权限系统管理。
- 任意 SQL 编辑器。
- 递归查询、窗口函数、CTE、UNION 等高级 SQL 构造。
- 云端对象存储。

1.6 6. 产品结构

DBMS 控制台

+– 用户系统

| +- 注册登录

| +- 双 Token 会话

| +- 用户资料

| +- 偏好设置

| +- 资源管理

+– 个人工作台

| +- 顶部栏

| +- 数据库导航树

| +- 自定义面板

| +- 背景和主题

| +- 最近操作

+– 数据库管理

| +- 创建数据库

| +- 修改数据库属性

| +- 删除数据库

| +- 数据库统计

+– 表结构管理

- | +- 表
- | +- 字段
- | +- 索引
- | +- 约束
- | +- 视图
- +-- 数据管理
 - | +- 分页浏览
 - | +- 新增数据
 - | +- 行内草稿编辑
 - | +- 显式更新提交
 - | +- 删除数据
- +-- 查询构造器
 - | +- 字段选择
 - | +- 条件组
 - | +- JOIN
 - | +- 聚合分组
 - | +- HAVING
 - | +- 子查询
- +-- 统计与审计
 - +-- 统计图表
 - +-- 操作趋势
 - +-- 审计日志
 - +-- traceId 追踪

1.7 7. 核心产品规则

1.7.1 7.1 数据隔离

每个用户只能操作自己的数据库。前端只传 `databaseId`，后端根据当前登录用户和系统库映射关系解析真实物理库名。

1.7.2 7.2 数据修改确认

用户在网页表格中直接修改表项时，修改只进入本地草稿态。只有点击行旁“更新/提交”按钮后，系统才向后端提交修改并写入数据库。

1.7.3 7.3 查询安全

灵活查询通过结构化 AST 实现，不开放任意 SQL 字符串。查询 AST 支持多表 JOIN、聚合、分组、HAVING、派生表子查询、IN 子查询、EXISTS 子查询和标量子查询。

1.7.4 7.4 资源存储

头像、背景图等用户资源以文件形式保存，系统库仅保存资源元信息和归属关系，不建议将图片二进制直接保存到数据库表中。

1.7.5 7.5 容量限制

系统必须限制数据库数量、表数量、索引数量、查询复杂度、批量写入规模、文件大小和用户资源总量，避免本地 MySQL 和前端页面被误操作拖垮。

1.8 8. 版本规划

阶段	目标	主要交付
V1	认证与工作台地基	双 Token、用户信息、Home 骨架、偏好基础
V2	个性化工作台	主题、背景、响应式布局、首页体验
V3	数据库管理	数据库列表、创建、修改、删除、容量限制
V4	表结构管理	表列表、创建表、结构管理入口、表数据预览、删除表
V5	数据 CRUD	分页预览、字段筛选、排序、列显示控制、单行新增、行内编辑、显式提交、单行删除、批量新增、批量修改、批量删除；无主键表浏览和新增、编辑删除只读保护
V6	GUI 查询	已落地普通查询构造器、结构化 AST 接口、JOIN、聚合、分组、HAVING、排序、分页、高级 AST 子查询入口和表格预览选择体验收尾
V7	统计与 DIY	用户级、数据库级、表级统计图表，审计日志列表，Dashboard 卡片显示/隐藏/排序和布局偏好
V5+	前期遗留补齐	已补齐用户资料资源上传、字段增删改、索引管理、外键接口、字符串有限取值/枚举式检查约束、批量写入接口原子性

1.8.1 8.1 V7 开发准备

V7 的目标是在不破坏现有数据库管理、表结构管理、表数据 CRUD 和 GUI 查询闭环的前提下，把首页升级为真正有信息密度的统计型 Dashboard，并给用户提供轻量 DIY 能力。

V7 首轮边界：

- 纳入：统计接口、审计列表、首页统计图表、数据库级统计入口、表级统计入口、Dashboard 卡片显示/隐藏/排序、布局偏好持久化。
- 不纳入：自由拖拽网格、任意自定义卡片脚本、多套布局方案、后台定时统计任务。
- 性能原则：优先使用 `information_schema` 和审计表聚合；表级统计需要限制字段数量、Top N 数量、采样或执行时间。

建议开发顺序：

小阶段	目标	验收重点
V7.1	统计与审计后端基础	完成用户级、数据库级、表级统计接口和审计日志列表接口
V7.2	首页统计卡片	首页展示用户总览、数据库分布、操作趋势和最近操作
V7.3	工作台统计入口	数据库工作台展示数据库级统计，表结构窗口提供表级统计入口
V7.4	Dashboard DIY	支持卡片显示/隐藏/排序，并保存到用户偏好
V7.5	收尾验收	加载、空状态、错误态、容量限制、响应式和构建检查全部通过

1.9 9. 成功标准

项目达到以下标准时，认为核心目标落地：

- 用户能登录并进入自己的个性化工作台。
- 用户能创建和管理自己的 MySQL 数据库。
- 用户能通过 GUI 创建和修改表结构。
- 用户能安全地浏览和修改表数据。
- 用户能通过 GUI 构造常用复杂 SELECT 查询。
- 用户能看到用户级、数据库级、表级统计图表。
- 系统具备认证、授权、SQL 防护、容量限制、审计日志和错误追踪。

1.10 10. 关联文档

文档	说明
需求规格说明书	详细需求和验收标准
概要设计说明书	系统总体设计
详细设计说明书	模块、流程、伪代码和落地设计
接口文档	API 契约